Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Nitrito de Sodio FG 0,6% SiO2

Principais Usos Recomendados:
Uso: Aditivos alimentares
Uso recomendado: Matéria prima, Produto intermediário, Aditivos alimentares, inibidor de corrosão, Agente para tratamento da superfície.

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Compostos sólidos oxidantes: Cat. 2
Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)
Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2A
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H272	Pode agravar um incêndio; comburente.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H301	Tóxico se ingerido.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular...
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.
P220	Mantenha/guarde afastado de roupa/.../materiais combustíveis.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P301 + P310	EM CASO DE INGESTÃO:Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/.
P330	Enxágue a boca.
P391	Recolha o material derramado.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P370 + P378	Em caso de incêndio: para a extinção utilizar água pulverizada.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

nitrito de sódio
NaNO2

contém: agente antiaglomerante, agente antiaglomerante

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

nitrito de sódio

conteúdo (m/m): >= 75 % - <= 100 %	Compostos sólidos oxidantes: Cat. 2
número-CAS: 7632-00-0	Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)
Número CE: 231-555-9	Irritação ocular: Cat. 2A
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1
	Fator-M agudo: 1
	H272, H319, H301, H400

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com muita água e sabão, procurar assistência médica.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Perigos: Risco de edema pulmonar. Sintomas podem surgir posteriormente. Perigo de formação de metahemoglobina após ingestão
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada

Meios de extinção não apropriados:
pó-ABC, dióxido de carbono

Perigos específicos:
óxidos nítricos
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. Efeito oxidante por liberação de oxigênio.

Indicações adicionais:
A substância/produto é um agente oxidante e pode fornecer oxigênio para estimular ou acelerar a combustão de produtos ou substâncias orgânicas ou outras substâncias/produtos combustíveis.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Em caso de exposição a vapores/poeira/aerossol, utilizar equipamento de segurança para as vias respiratória. Evitar que atinja os olhos.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Não descarregar em curso de águas ou sistemas de águas residuais sem autorização adequada.

Métodos de limpeza:
Resíduos: Recolher com equipamento adequado e eliminar.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Não respirar as poeiras.

Prevenção de incêndio e explosão:
A substância/o produto não é combustível. Efeito oxidante por liberação de oxigênio. Onde requerido prevenir cargas eletrostáticas: manter longe das fontes de ignição e o extintor acessível.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manter os recipientes bem fechados. A respiração deverá ser protegida quando grandes quantidades forem transvazadas sem exaustão local. Providenciar uma aspiração/ventilação adequada junto das máquinas. Proteger contra a umidade. Proteger do efeito do calor. Não misturar com substâncias combustíveis. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene:
Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente bem fechado em local ventilado. Este produto está classificado como substância perigosa para o armazenamento As licenças das autoridades e os regulamentos de armazenagem devem ser respeitados Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Produtos e materiais incompatíveis:
Separação de substâncias oxidáveis. Separar de ácidos. Separação de sais de amónio.

Materiais adequados para embalagens: aço carbono (ferro), aço inoxidável 1.4541, aço inoxidável 1.4571, Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), impregnado de borracha

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Policloreto de vinila (PVC) - 0,7 mm de espessura de camada
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
borracha de cloropreno (CR) - 0,5 mm de espessura de camada
borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada
fluorelastômero (FKM) - 0,7 mm de espessura de camada
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Proteção respiratória no caso de formação de poeira. Filtro de partículas com grande capacidade de retenção para partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 143 ou 149, Tipo P 3 ou FFP3).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	cristalino
Cor:	branco a ligeiramente amarelado
Odor:	inodoro
Valor do pH:	aprox. 7 - 9 (100 g/l) O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	280 °C	(outros)
Ponto de decomposição:	Dados não disponíveis.	
Ponto de ebulição:	(1.013,25 hPa) Não se pode determinar. Decomposição da substância/produto	
Ponto de fulgor:	Estudo não é necessário por razões científicas	
Limite de explosividade inferior:	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Limite de explosividade superior:	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	

Decomposição térmica:	> 320 °C monóxido de azoto, dióxido de azoto, óxido de dissódio	
Capacidade de auto-aquecimento:	Não se trata de uma substância auto-inflamável.	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	
Características comburentes:	Oxidante.	(UN Test O.1 (oxidizing solids))
Radioactividade:		não é radioativo para o transporte
Pressão de vapor:	Estudo não é necessário por razões científicas	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	O produto é um sólido não volátil. Dados não disponíveis.	
Densidade:	2,17 g/cm3 (20 °C) Informações baseadas no(s) componente(s) principal(is).	(ISO 2811-3)
Densidade aparente:	1.100 - 1.300 kg/m3	(outros)
Densidade relativa:	2,17 (20 °C) Indicação bibliográfica.	
Solubilidade em água:	facilmente solúvel, formação de sedimento	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	Estudo não é necessário por razões científicas	
Higroscopia:	higroscópico	
Tensão superficial:	Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.	
Temperatura de autoignição:	Dados não disponíveis.	
Autoignição:	Dados não disponíveis.	
Limiar de odor:	Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.	
Taxa de evaporação:	O produto é um sólido não volátil.	
Inflamabilidade:	não é altamente inflamável	(outros)
Viscosidade, dinâmica:	Estudo não é necessário por razões científicas, Não aplicável, pois o produto é sólido.	

Viscosidade, cinemática:
Não aplicável, pois o produto é sólido.

Corrosão de metal: Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.
Na presença de água ou humidade a corrosão de metais não pode ser excluída.

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas: 200 - 400 µm (D50, medido)
granulado fino -

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é quimicamente estável.

Instabilidade:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado. Reage com substâncias orgânicas.

Reações perigosas:
Reações perigosas na presença das substâncias mencionadas devem ser evitadas.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes redutores, substâncias oxidáveis, sais de amônio, aminas, compostos de amina, ácidos

Produtos perigosos de decomposição:
óxido de dissódio
óxidos nítricos

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De alta toxicidade, após uma única ingestão Após uma única ingestão existe o risco de danificar as células sangueíneas (meta-hemoglobinemia)

DL50 rato(oral): 180 mg/kg

(inalatória):Estudo não é necessário por razões científicas

(dermal):Estudo não é necessário por razões científicas

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para a pele. Em contato com os olhos causa irritação.

Irritação primária da pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: Irritante. (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Após uma única ingestão existe o risco de danificar as células sangueíneas (meta-hemoglobinemia)

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não existem evidências de um potencial de sensibilização da pele.

Estudo não é necessário por razões científicas

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Os resultados de análises disponíveis sobre o efeito de mutação genética não são consistentes.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em ensaios de longa duração realizados em ratazanas e ratos os quais ingeriram a substância em água potável, não se detectaram efeitos cancerígenos. Sob determinadas condições, os nitritos podem acentuar a formação de nitrosaminas in vivo. As nitrosaminas são cancerígenas em ensaios realizados em animais.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Em testes em animais a substância não causou má formações. Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução. Após ingestão de pequenas dosagens não são esperados efeitos teratogênicos no ser humano.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Após administração repetida, o efeito principal consiste numa lesão das células sanguíneas (formação de metahemoglobina).

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Muito tóxico (efeito agudo) para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (outros, Fluxo contínuo.)

Invertebrados aquáticos:
CL50 (96 h) 4,93 mg/l, crustáceos aquáticos (estático)
Indicação bibliográfica.

CE50 (48 h) 15,4 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 100 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (3 h) 210 mg/l, lodo ativado, doméstico (OECD, Guideline 209, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

CE50 (48 h) 421 mg/l, protozoários (outros, estático)

Toxicidade crônica em peixes:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (31 Dias) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (outros, Fluxo contínuo.)

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (80 Dias), 9,86 mg/l, crustáceos aquáticos (Ensaio crônico sobre Dafnia, estático)

Avaliação da toxicidade terrestre:
Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Não é aplicável para substâncias inorgânicas.

Indicações para a eliminação:
não aplicável

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
não aplicável

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
Evitar a contaminação do solo, cursos de água ou canais de efluentes/águas residuais. O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado. A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Para reciclagem, contatar o fabricante.
Verificar a possibilidade de reciclagem.
Para reciclagem, contatar a central de resíduos.

Restos de produtos: Para reciclagem, contatar o fabricante.
Verificar a possibilidade de reciclagem.
Para reciclagem, contatar a central de resíduos.

Embalagem usada:
Embalagens contaminadas devem ser esvaziadas o melhor possível e dispostas de acordo com os regulamentos oficiais após uma limpeza cuidadosa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	5.1
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1500
Rótulo de Risco:	5.1, 6.1, EHSM
Número de Risco:	56
Nome apropriado para embarque:	NITRITO DE SÓDIO

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	5.1
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1500
Rótulo de Risco:	5.1, 6.1, EHSM
Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	NITRITO DE SÓDIO

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	5.1
Packing group:	III
UN Number:	1500
Hazard label:	5.1, 6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	SODIUM NITRITE

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	5.1
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1500
Rótulo de Risco:	5.1, 6.1
Nome apropriado para embarque:	NITRITO DE SÓDIO

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	5.1
Packing group:	III
UN Number:	1500
Hazard label:	5.1, 6.1
Proper shipping name:	SODIUM NITRITE

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Não se destina ao transporte marítimo a granel.	Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

16. Outras informações

Uso do produto
Campo de aplicação adequado: indústria química, transformação de metal

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H272	Pode agravar um incêndio; comburente.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H301	Tóxico se ingerido.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.